



*Facultad de ciencias*

# **Sistema de Radio para vehículos clásicos con pantalla externa**

(Radio system for classic cars with external display)

Trabajo de Fin de Grado  
para acceder al título de  
Graduado en Ingeniería Informática

Autor: Sergio Gallego Álvarez  
Director: Hector Posadas Cobo  
Curso: 2025

# Indice

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. RESUMEN.....                                                                | 4  |
| 1.2 PALABRAS CLAVE.....                                                        | 4  |
| 1. ABSTRACT.....                                                               | 5  |
| 1.2 KEYWORDS.....                                                              | 5  |
| 1.3 MOTIVACIÓN.....                                                            | 6  |
| 1.4 CONDICIONES A CUMPLIR.....                                                 | 8  |
| 2. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO.....                  | 8  |
| 2.1 REQUISITOS FUNCIONALES.....                                                | 8  |
| 2.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES VALIDADOS.....                                    | 9  |
| 2.1.2 REQUISITOS FUNCIONALES OBJETIVOS.....                                    | 10 |
| 2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....                                             | 10 |
| 2.2.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES VALIDADOS.....                                 | 10 |
| 2.2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES OBJETIVOS.....                                 | 11 |
| 2.3 CASOS DE USO.....                                                          | 12 |
| 3. QUE SE VA A USAR.....                                                       | 17 |
| 3.1. INTERFAZ DE USUARIO.....                                                  | 17 |
| 3.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700.....                                              | 17 |
| 3.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....                  | 18 |
| 3.2 UNIDAD DE COMPUTO.....                                                     | 19 |
| 3.2.1 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS.....                              | 19 |
| 3.2.1.1 LA GAMA ARDUINO.....                                                   | 20 |
| 4.2.1.2 PLACAS NO ARDUINO.....                                                 | 23 |
| 3.2.1.3 PLACAS DE APOYO.....                                                   | 25 |
| 4. PLANIFICACIÓN y METODOLOGIA.....                                            | 27 |
| 4.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL).....         | 28 |
| 4.1.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.....                                     | 28 |
| 4.1.2 INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN..... | 28 |
| 4.1.3 ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.....                              | 28 |
| 4.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL.....                                    | 28 |
| 4.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL.....                                   | 29 |
| 4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES.....                                           | 29 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL.....                | 29 |
| 4.3.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MODULO PRINCIPAL)..... | 29 |
| 4.3.2 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.....         | 29 |
| 4.3.3 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.....              | 29 |
| 4.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH.....                     | 29 |
| 4.4.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES.....                 | 30 |
| 4.4.2 PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO.....               | 30 |
| 4.4.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO.....                                | 30 |
| 4.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM.....                                   | 30 |
| 4.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.....                        | 30 |
| 5. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO.....                               | 31 |
| 5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA.....                                 | 31 |
| 5.2 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTEGRACIÓN HARDWARE.....                    | 31 |
| 5.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE).....                            | 32 |
| 5.4 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO.....                              | 32 |
| 5.5 CONTROL DE VERSIONES.....                                             | 33 |
| 6 HARDWARE.....                                                           | 34 |
| 6.1 CONOCIENDO EL HARDWARE.....                                           | 34 |
| 6.1.1 PHILIPS CCRT 700.....                                               | 34 |
| 6.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425).....             | 37 |
| 6.1.3 LAS PLACAS ELEGIDAS.....                                            | 40 |
| 7 SOFTWARE.....                                                           | 41 |
| 7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL.....                                              | 41 |
| 7.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE.....                                        | 41 |
| 7.3 ORGANIZACIÓN DEL CÓDIGO.....                                          | 42 |
| 7.4 FLUJO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA.....                                   | 42 |
| 7.5 GESTIÓN DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO.....                               | 42 |
| 7.6 COMUNICACIÓN ENTRE MÓDULOS.....                                       | 43 |
| 8 RESULTADOS Y VALIDACIÓN.....                                            | 43 |
| 8.1 VALIDACIÓN DE COMPONENTES.....                                        | 43 |
| 8.1.1 SISTEMA DE SALIDA: PANTALLA MID.....                                | 43 |
| 8.1.2 SISTEMA DE ENTRADA: PANEL FRONTAL.....                              | 44 |
| 8.1.3 SISTEMA DE PROCESAMIENTO: MÓDULO BLUETOOTH.....                     | 44 |
| 8.2 VALIDACIÓN DE CASOS DE USO.....                                       | 45 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 8.3 CONCLUSIONES.....             | 45 |
| 8.4 LIMITACIONES DEL SISTEMA..... | 46 |
| 9 CONCLUSIÓN.....                 | 46 |
| 8 BIBLIOGRAFÍA.....               | 47 |

## 1. RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y validación de una prueba de concepto de un sistema de radio destinado a vehículos clásicos, el cambio de dicha radio debe de pasar “inadvertido” para el usuario final, manteniendo un funcionamiento intuitivo y natural, haciendo que el vehículo pueda sentirse más moderno sin perder su esencia. La propuesta consiste en reutilizar el panel frontal de una radio CCRT 700 y la pantalla presente en modelos Opel, Renault, Saab, etc. Dicho sistema mostrará la información a través de las mencionadas pantallas originales de los vehículos, teniendo compatibilidad por el momento con pantallas de la marca Opel pero pudiendo ampliarse a otras en el futuro. Estos elementos constan la interfaz de usuario con la que este interactuará.

El sistema debe de integrar capacidades como la reproducción de audio mediante Bluetooth, el uso de manos libres para llamadas y la recepción de radio FM con RDS, pudiendo ampliar su funcionalidad a futuro, ya sea añadiendo reproducción por CDs o incluso manejando otras funciones del vehículo si fuera posible.

### 1.2 PALABRAS CLAVE

Vehículos clásico; radio; FM; Arduino.

# **1. ABSTRACT**

This project has the goal of design and validate a radio system for classic vehicles, the implementation of the radio must go “unnoticed” to the final user, keeping an intuitive and natural operation, witch make the vehicle more modern without losing its essence. This project consist in reusing the front panel of a CCRT 700 in combination with the screen used in Opel, Saab, Renault, etc models. This system will show the information across the different original vehicle’s screens, having at first compatibility with the Opel’s ones but increasing that compatibility in the future. Those elements make up the interface with which the user will interact.

The system must integrate functions such as Bluetooth audio streaming, hands free calling and radio FM reception with RDS. Its functionality could be expanded in the future, including CD reproduction or even managing other vehicles functions if it would be possible.

## **1.2 KEYWORDS**

Classic Vehicles; radio; FM; Arduino.

### 1.3 MOTIVACIÓN

Desde hace más de 70 años, el principal medio de transporte en el mundo ha sido el automóvil, capaz de transportar a más de una persona simultáneamente de manera cómoda, práctica y eficiente. Muchos de estos vehículos han perdurado hasta nuestros días, convirtiéndose en aparatos tan importantes que han llegado a ser protagonistas de una gran variedad de eventos en diferentes lugares. Desde el famoso viaje realizado por Bertha Benz en 1888 a bordo del que se considera el primer automóvil moderno, el automóvil ha experimentado una evolución constante. Posteriormente, en 1913, la implantación de la cadena de producción por parte de Ford permitió la popularización del vehículo entre amplias capas de la población. En la actualidad, los automóviles incorporan tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas capaces de ofrecer conducción asistida e incluso funciones de conducción autónoma. El automóvil, desde sus orígenes, ha estado presente de forma constante en el pensamiento colectivo. Incluso en el caso de vehículos con varias décadas de antigüedad, existe un marco legal específico denominado “vehículo histórico”, definido por la Dirección General de Tráfico como aquel que cuenta con más de 30 años desde su primera matriculación y conserva un estado original o adecuadamente restaurado.

Esta consideración legal es consecuencia del interés y la implicación de una amplia comunidad de entusiastas de los vehículos clásicos. A estos aficionados les gusta conservar sus coches igual o incluso mejor que el día en que salieron de la cadena de producción. Para ello, pueden optar por mantener todas sus piezas originales en el mejor estado posible o por incorporar versiones mejoradas de determinados componentes, capaces, no solo de replicar la funcionalidad originalmente planteada, sino también de ampliar las prestaciones con las que fueron concebidos. Estas mejoras pueden afectar a distintos elementos del vehículo. Por ejemplo, es habitual modificar el sistema de suspensión para mejorar la estabilidad, optimizar el motor para aumentar su rendimiento, sustituir los asientos para incrementar el confort o repintar la carrocería para adaptarla al gusto del propietario.

Unos de los elementos que más atención atraen en los amantes de los automóviles, tanto clásicos como actuales, son los relacionados con la reproducción de sonido. Los primeros equipos analógicos únicamente permitían realizar dos acciones básicas: sintonizar emisoras y ajustar el volumen. En cambio, los sistemas actuales, hoy en día totalmente integrados en el vehículo, no solo muestran una gran cantidad de información, sino que también permiten interactuar con distintos parámetros del automóvil.

En este sentido, muchos propietarios de vehículos clásicos se interesan en mejorar los aparatos de radio de sus vehículos clásicos. El problema principal es que muchos de estos aparatos originales presentan carencias que a día de hoy resultan molestas, ya sea por la falta de fidelidad del audio, o la falta de integración con dispositivos como teléfonos inteligentes. En este caso hay tres alternativas a elegir por todos esos usuarios. La primera es cambiar el sistema por una radio moderna. Puede que, esto para una parte de los usuarios sea conveniente, pero se pierde una de las cosas más importantes como es la estética clásica y adecuada al periodo del vehículo.

Para evitar estos problemas, existe una segunda opción, capaz de traer el vehículo un poco a una época más moderna sin perder la esencia de su personalidad. Consiste en instalar una radio que internamente sea capaz de tener funcionalidades que prácticamente todos usamos hoy en día como es la reproducción de audio mediante una conexión Bluetooth, pero que por fuera mantenga la estética de una época pasada. Ya hay compañías que se han dado cuenta de estos posibles clientes, lo que ha llevado a cabo a realizar estos productos, como es el caso de Blaupunkt Bremen por ejemplo.

Por último, hay una tercera solución que no existente en el mercado, que beneficia a los propietarios de algunos modelos de los años 80's y 90's de marcas como Opel, Saab y Renault, empezando por los Astra F y Corsa B, 900 NG, Laguna I, Megane I, Scenic I, etc. Estos modelos tienen una radio sin display incorporado, por lo que ,para ver la información, disponían en la parte superior del salpicadero de una pantalla dedicada para varias funciones, incluyendo la radio. Esto les daba a las marcas un punto de diferenciación sobre las demás, que a los dueños por lo general les encantaba.

La principal motivación y partida de este proyecto es el poder tener validar la viabilidad de tener una radio similar a la original en cuanto a su estética, que sea capaz de aprovechar la pantalla original, no teniendo de esta manera 2 lugares independientes dedicados a mostrar información.

## **1.4 CONDICIONES A CUMPLIR**

Para la realización del proyecto se han definido una serie de condiciones fundamentales que sirven como criterios de validación de la prueba de concepto desarrollada. Estas condiciones no implican la implementación completa del sistema, sino que permiten evaluar de manera individual o conjunta la viabilidad técnica de los distintos elementos que lo componen.

1. El sistema de audio original debe hacer uso de la pantalla original de la que disponen estos modelos de Opel de los 90' para poder mostrar la información al usuario de lo que está escuchando, menús, etc. por el momento y debe tener la posibilidad de poderse ampliar a otras marcas como Saab y Renault tras su respectivo estudio.
2. El sistema debe hacer uso del panel frontal de una radio CCRT 700 (presentada en el apartado 3.1.1), manteniendo de esta manera la estética original del habitáculo interior del vehículo sin perturbarlo.
3. El sistema debe tener funcionalidad bluetooth para escuchar audio y poder realizar llamadas en lo que se llamaría un “manos libres” tradicional.
4. El sistema también debe ser capaz de mantener la funcionalidad de la radio FM y hacer uso de los elementos de los que dispone el vehículo para la escucha de la misma, como la antena.
5. Por último, debe estar construido de tal manera que en el futuro pueda ser ampliado y mejorado con nuevas funcionalidades (ya sea uso de Cassettes y Cds por ejemplo) tras su respectivo estudio.

## **2. REQUISITOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES Y CASOS DE USO**

### **2.1 REQUISITOS FUNCIONALES**

En esta sección se definen los requisitos funcionales del sistema propuesto. Dado que el objetivo del proyecto es la validación de una prueba de concepto, estos requisitos se dividen en dos categorías:

### **2.1.1 REQUISITOS FUNCIONALES VALIDADOS**

A continuación, se presentan aquellos requisitos cuya viabilidad ha sido demostrada experimentalmente durante el desarrollo.

#### **RF\_V1. Cambio de modo de audio**

- El sistema es capaz de detectar la pulsación de un botón.
- Ante dicha pulsación, el sistema genera un evento interno que permite identificar la intención del usuario de cambiar de modo.
- Esta funcionalidad valida la viabilidad de implementar el cambio de modo completo en el sistema final.

#### **RF\_V2. Control de reproducción Bluetooth**

- El sistema es capaz de detectar la pulsación del botón de pausa/reproducción.
- Esta funcionalidad permite validar la viabilidad del control de reproducción de audio mediante Bluetooth.

#### **RF\_V3. Navegación entre pistas**

- El sistema es capaz de detectar la pulsación de los botones de avance y retroceso.
- Esta funcionalidad permite validar la viabilidad de la navegación entre pistas de audio.

#### **RF\_V4. Visualización de información en pantalla**

- El sistema es capaz de mostrar información en la pantalla del vehículo.
- La información mostrada refleja eventos generados por la interacción del usuario (por ejemplo, pulsación de botones).
- Esta funcionalidad valida la viabilidad del uso de la pantalla original como elemento de salida del sistema.

### **2.1.2 REQUISITOS FUNCIONALES OBJETIVOS**

A continuación, se presentan aquellas funcionalidades previstas en el diseño completo del sistema, cuya implementación queda fuera del alcance de esta prueba de concepto.

#### **RF\_O1      Control de volumen**

- El sistema permitirá ajustar el volumen del sistema mediante la interacción del usuario.
- El nivel de volumen se modificará en función de la entrada recibida.

#### **RF\_O2      Sintonizar la radio**

- El sistema permitirá cambiar la frecuencia de la radio que se esté reproduciendo.
- La frecuencia se ajustará mediante los controles disponibles para el usuario.

## **2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES**

En esta sección, se describen los aspectos y condiciones bajo las cuales el sistema operaría, garantizando su calidad y eficiencia. Estos requisitos no están relacionados con funciones específicas, sino con la calidad general del sistema, incluyendo rendimiento, usabilidad, seguridad y mantenimiento.

Al igual que los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales se clasifican en función de si han sido validados durante la prueba de concepto o si forman parte de los objetivos del sistema final

### **2.2.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES VALIDADOS**

#### **RNF\_V1.      Compatibilidad eléctrica**

- El sistema es compatible con niveles de tensión de 5V utilizados por los dispositivos principales.
- Se ha validado la correcta alimentación y funcionamiento conjunto de los módulos empleados.

#### **RNF\_V2.      Comunicación entre componentes**

- El sistema permite la comunicación entre los distintos módulos hardware utilizados.
- Se ha validado la correcta transmisión de información entre los elementos del sistema.

#### **RNF\_V3.      Funcionamiento estable en pruebas**

- El sistema ha demostrado un funcionamiento estable durante las pruebas realizadas.

## **2.2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES OBJETIVOS**

### **RNF\_O1 Rendimiento**

- El sistema deberá encenderse y apagarse en un tiempo reducido.
- El sistema deberá ser capaz de operar durante periodos prolongados sin fallos.

### **RNF\_O2 Usabilidad**

- La interfaz deberá ser intuitiva y permitir el uso sencillo de las funcionalidades disponibles.
- Las acciones asociadas a los botones deberán ser coherentes con su simbología.

### **RNF\_O3 Seguridad**

- El sistema deberá evitar activaciones no deseadas debidas a pulsaciones involuntarias.

### **RNF\_O4 Mantenibilidad**

- El diseño deberá permitir el acceso a los componentes internos para su mantenimiento.

### **RNF\_O5 Compatibilidad**

- El sistema debe de poderse conectar con los dispositivos Bluetooth más utilizados y las frecuencias de radio estándar.

### **RNF\_O6 Escalabilidad**

- El sistema debe permitir la futura adición de nuevas funciones y modos de operación sin necesidad de una reestructuración completa.

## 2.3 CASOS DE USO

En el contexto de este proyecto, los casos de uso representan las distintas formas de interacción del usuario con el sistema de radio. Para facilitar su comprensión, se han organizado en diferentes categorías en función de la funcionalidad a la que pertenecen.

A continuación, se presenta una tabla que relaciona los requisitos funcionales definidos previamente con los casos de uso en los que se ven reflejados:

| Requisito funcional                     | Casos de uso relacionados                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RF_V1 Cambio de modo de audio           | CU_01, CU_07                                           |
| RF_V2 Control de reproducción Bluetooth | CU_02                                                  |
| RF_V3 Navegación entre pistas           | CU_03                                                  |
| RF_V4 Visualización en pantalla         | CU_01, CU_02, CU_03, CU_04, CU_07, CU_08, CU_09, CU_10 |
| RF_O1 Control de volumen                | (No cubierto directamente)                             |
| RF_O2 Sintonización de radio            | CU_07, CU_09, CU_10                                    |

Como se puede observar, todos los requisitos funcionales validados están cubiertos por al menos un caso de uso, lo que garantiza que las funcionalidades implementadas han sido consideradas dentro de los escenarios de interacción definidos.

Por otro lado, algunos requisitos funcionales objetivos no se encuentran cubiertos, ya que su implementación queda fuera del alcance de esta prueba de concepto.

Finalmente, los casos de uso asociados a funcionalidades no validadas, como la gestión de llamadas, se incluyen con el objetivo de describir el comportamiento esperado del sistema completo, aunque dichas funcionalidades no hayan sido implementadas en esta fase del proyecto.

### 2.3.1 CASOS DE USO PARA EL APARTADO BLUETOOTH

#### CU\_01 Cambiar a modo música Bluetooth

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La música se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona audio Bluetooth.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.

3. El sistema encenderá el Bluetooth.
4. El sistema se conectará a un dispositivo.
5. El sistema muestra por pantalla al usuario la información de la música reproduciéndose.
6. El sistema comenzará a reproducir la música del dispositivo conectado.

Flujos alternativos:

A1: Si no encuentra dispositivo Bluetooth para conectarse, el sistema cambiará el Bluetooth a modo emparejamiento y lo muestra en pantalla.

## **CU\_02 Control de reproducción (pausa/reproducción)**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth reproduciendo música.

Postcondiciones: La música del Bluetooth está reproduciéndose o pausada.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona el botón de pausa/play.
2. El sistema comienza a reproducir o deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de música en reproducción o pausada.

## **CU\_03 Navegación entre pistas (avanzar/retroceder)**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo, dispositivo con el que se conectará.

Precondiciones: El sistema debe estar en modo Bluetooth con una pista pausada o reproduciéndose.

Postcondiciones: La pista que esté actualmente pausada reproduciéndose avanzará o retrocederá la pista.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona el botón de siguiente o anterior.
2. El sistema avanzará o retrocederá la canción de la lista que se esté reproduciendo.
3. El sistema muestra por pantalla el mensaje de siguiente o anterior canción.

## **CU\_04 Reanudar reproducción automática al reconectar dispositivo**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido haber estado reproduciendo música desde un dispositivo antes de desconectarse.

Postcondiciones: La reproducción se reanuda automáticamente al reconectarse el dispositivo.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario apaga o sale del rango de Bluetooth con su dispositivo.
2. El sistema detiene la música y muestra un mensaje de "Dispositivo desconectado".
3. Cuando el usuario vuelve a encender el Bluetooth en su dispositivo o regresa al rango, el sistema detecta el dispositivo y lo reconecta automáticamente.
4. La reproducción de la música se reanuda desde el punto en el que se detuvo.

#### **CU\_05            Contestar llamada entrante**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El sistema recibe una llamada telefónica.
2. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
3. La llamada comienza.

Flujos alternativos:

A1: El usuario aprieta el botón de colgar, la llamada finaliza.

#### **CU\_06            Realizar llamada**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y conectado a un dispositivo móvil con conexión a la red celular.

Postcondiciones: El dispositivo esta gestionando la entrada y salida del audio de la llamada.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario aprieta el botón de descolgar.
2. El sistema entra en modo de introducción de numero de teléfono.
3. El usuario teclea el numero telefónico.
4. El usuario aprieta al botón de descolgar la llamada.
5. El sistema realiza la llamada telefónica.
6. La llamada comienza.

## 2.3.2 CASOS DE USO PARA EL APARTADO RADIO FM

### CU\_07 Cambiar a modo Radio FM

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido.

Postcondiciones: La radio se está reproduciendo a través de la radio.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario selecciona Radio FM.
2. El sistema deja de reproducir lo que este sonando hasta ese momento.
3. El sistema sintoniza la última frecuencia que estaba seleccionada.
4. El sistema muestra por pantalla la información de la frecuencia o emisora.
5. El sistema comienza a reproducir la radio FM.

### CU\_08 Guardar una emisora FM en favoritos

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido en modo Radio FM.

Postcondiciones: La emisora queda almacenada en la lista de emisoras favoritas.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario mantiene presionado un botón de memoria (Repartidos en las unidades del pad numérico).
2. El sistema almacena la frecuencia de la emisora en la ranura seleccionada.
3. El sistema muestra un mensaje confirmando que la emisora ha sido guardada.

### CU\_09 Seleccionar una emisora FM guardada

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe estar encendido y tener emisoras almacenadas en favoritos.

Postcondiciones: La emisora seleccionada desde favoritos comienza a sonar.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón del pad numérico de la emisora guardada.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: Si no se tiene una emisora favorita almacenada en el numero que el usuario ha pulsado, el sistema no realiza ninguna acción.,

#### **CU\_10            Aumentar la frecuencia FM actual de la radio**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de aumentar frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un incremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema aumenta la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

#### **CU\_11            Disminuir la frecuencia FM actual de la radio**

Actores: Usuario, Sistema de radio estéreo.

Precondiciones: El sistema debe de estar encendido.

Postcondiciones: La frecuencia actual deberá ser superior a la anterior.

Flujo principal de eventos:

1. El usuario presiona el botón de reducir frecuencia.
2. El sistema cambia a la frecuencia almacenada en la memoria en un decremento de 0.5MHz.
3. El sistema muestra en pantalla la frecuencia de la emisora y su nombre si está disponible.

Flujos alternativos:

A1: El usuario mantiene el botón de aumentar pulsado, el sistema reduce la frecuencia en intervalos de 0.5Mhz constantemente hasta que el usuario deja de pulsar el botón.

### 3. QUE SE VA A USAR

#### 3.1. INTERFAZ DE USUARIO

Para la entrada de información se va a utilizar el panel frontal de una radio estéreo original Philips CCRT 700 procedente de un Opel Zafira A dado que contiene un panel frontal con una serie de botones muy aproximada a algo que veríamos hoy en día en un coche moderno.

Para mostrar la información del sistema se va a utilizar un módulo Multi Info Display (MID) con referencia GM 90 434 425 procedente de un Opel Astra F el cual contiene una pantalla LCD capaz de reproducir hasta 8 caracteres ASCII, se usará este como primer modelo de pantalla compatible con el sistema debido a que es el mas documentado.

##### 3.1.1 RADIO PHILIPS CCRT 700



La CCRT 700 es un sistema de radio estéreo fabricado por Philips para los modelos de Opel de finales de los años 90's. El sistema originalmente cuenta con conexión a la radio analógica, puede reproducir tanto cassettes como CDs (mediante el uso de un intercambiador de CDs externo) además de tener conexión con el sistema propio de GM OnStar y ser capaz de realizar llamadas mediante el uso de un teléfono incorporado (no manos libres).

Sin embargo, este modelo funcionaba solamente en unos vehículos en concreto en sus versiones más altas de gama (Opel Omega y Zafira a finales de los 90's) con un sistema de red ya obsoleto e imposible de utilizar a día de hoy.

Por estos motivos, es el sistema más adecuado para funcionar como panel frontal, ya que mantiene la estética de Opel a lo largo de los 90's y principios de los años 2000, cuenta con una gran variedad de botones que se pueden re aprovechar para introducir la información para diferentes funcionalidades más adelante explicadas

### 3.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)



El módulo de pantalla que se va a usar para mostrar la información es del GM 90 434 425, este sistema originalmente era capaz de reproducir diferente información una vez conectado al coche. Este modulo no es solamente una pantalla si no que en su interior contiene una placa encargada de monitorizar y mostrar varios aspectos del vehículo.

Entre ellos es el encargado de reproducir el contenido de la radio original del vehículo pudiendo conectarse a esta mediando el protocolo de comunicaciones i2C.

Gracias a estas capacidades el módulo GM 90 434 425 no necesita modificarse, solamente hace falta conectar los cables de comunicación y el protocolo correcto y como si fuera un aparato de radio original, este mostrara en pantalla todo lo que se le ordene.

Es importante que este elemento no sea “único” y que pueda variar en el futuro incluyendo otras pantallas de otras marcas en el futuro.

## 3.2 UNIDAD DE COMPUTO

Para hacer funcionar todo el sistema hace falta un cerebro principal, es decir, una unidad de cómputo con un procesador capaz de leer y ejecutar todas las instrucciones deseadas y necesarias para que todo se ejecute correctamente

Esta unidad principal se encargará de leer las ordenes dadas por el usuario a través del panel frontal. También debe poder leer la información del modulo Bluetooth (con el nombre de la pista, el la longitud de la canción, etc) y de los otros módulos, como el FM para leer la información del RDS de la emisora. Además de la recepción de datos, la unidad principal deberá enviar comandos a dichos módulos. En el caso del Bluetooth, deberá permitir acciones como reproducir, pausar, avanzar o retroceder pistas. En el módulo FM, deberá gestionar la sintonización de frecuencias y el control de emisoras. Finalmente, también deberá controlar la pantalla, determinando en cada momento qué información debe mostrarse al usuario.

### **3.2.1 REQUISITOS Y ALTERNATIVAS CONSIDERADAS**

Como se ha mencionado, el sistema requiere una unidad de cómputo principal encargada de gestionar toda la funcionalidad: lectura de entradas, comunicación con los distintos módulos y control de la pantalla.

Para seleccionar la unidad más adecuada, se han definido una serie de requisitos técnicos que debe cumplir. A partir de estos requisitos se evaluarán las distintas opciones disponibles en el mercado. En caso de que ninguna solución individual satisfaga todas las necesidades del sistema, se valorará el uso de módulos o placas de apoyo como complemento.

- Alimentación: La placa debe poder funcionar con una alimentación inferior o igual a 12V, lo que asegura que sea compatible con fuentes de energía del vehículo, en este caso una batería de 12v.
- Entradas/Salidas: Es necesario que la placa tenga un número de entradas/salidas igual o superior a 31. Esto se desglosa en 28 para el panel frontal y 3 para la pantalla. Idealmente el número de entradas debería ser superior para asegurar una posible futura ampliabilidad.
- Tensión de los Pines: Los pines de entrada/salida deben operar a 5V, asegurando la compatibilidad con la pantalla dado que funciona a este voltaje.
- Comunicación: La placa debe ser capaz de comunicarse utilizando el protocolo i2C.
- Consumo eléctrico: no hay limite en cuanto al consumo al tratarse de un sistema que estará en un vehículo generalmente arrancado, cualquier placa actual contiene un consumo que el vehículo puede asumir perfectamente.

- Coste: se tomará preferencia realizar el proyecto con el menor coste posible, sin embargo no hay una limitación en cuanto al precio se refiere.

En el mercado, existen varias placas capaces de ejecutar código abierto, cada una con características distintas que ofrecen diversas ventajas y desventajas. Estas placas incluyen opciones populares como las diferentes versiones de Arduino, que son conocidas por su facilidad de uso y gran comunidad de soporte, así como placas de otros fabricantes que pueden ofrecer características adicionales como más memoria, mayor velocidad de procesamiento, o capacidades de comunicación mejoradas.

### 3.2.1.1 LA GAMA ARDUINO

Empezando por la gama de Arduino, hay diferentes modelos variando sus tamaños, los procesadores, el voltaje de funcionamiento, número de entradas/salidas.

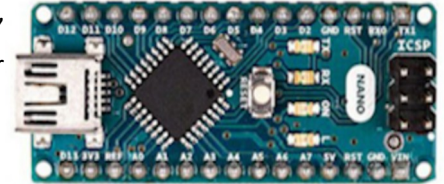
- Arduino Uno: es la placa más importante y extendida de todas, debido a ello hay un montón de documentación y referencias a la misma tendiendo las siguientes características:
  - Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
  - Numero entradas analógicas: 6
  - Voltaje de funcionamiento: 5v
  - Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)



Su precio varía desde 3,77€ en Aliexpress hasta los 29,28€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: la principal ventaja es que como se ha mencionado anteriormente, existe un gran número de documentación y referencias, lo cual facilita el trabajo.
- Desventajas: su limitado número de entradas/salidas haría necesario la utilización de placas de apoyo para poder manejar el gran número de entradas y salidas que se necesitan utilizar. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Nano: es una placa similar a la placa Arduino Uno, pero presentada en un tamaño mucho menor. Pese a tener un tamaño reducido, tiene unas características similares:



- Numero entradas digitales: 14 (6 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 8
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v

El precio varía comenzando en 1,82€ en Aliexpress hasta los 26,35€ en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al ser muy similar a la Arduino Uno su funcionamiento es prácticamente igual con el añadido de tener un tamaño reducido.
- Desventajas: existe una variante que trabaja a 3.3v pudiendo llegar a ser confuso si se tiene el modelo equivocado sin darse cuenta. Al igual que la Uno, tiene un numero limitado de entradas/salidas, lo cual para este proyecto general el mismo problema de requerir una placa adicional de apoyo. Al ser una variante de la Uno, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Mega: la placa pensada para proyectos complejos. Es la placa de mayor tamaño de Arduino con el mayor número de pines.



- Numero entradas digitales: 54 (15 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 5v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)

Su precio comienza en 6.34€ en Aliexpress y alcanza los 51.24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al contener tal cantidad de pines de entrada/salida, no es necesario el uso de placas adicionales de apoyo para el funcionamiento. Otra ventaja es que contiene cuatro protocolos independientes de comunicación serial, aumentando las posibilidades de ampliar el sistema a futuro si así se deseara.
- Desventajas: las principales desventajas son el precio y su tamaño, así como la ausencia de Bluetooth, siendo necesario una placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Zero: es una variante de la Arduino Uno con extensión a 32 bits, aunque reduciendo el voltaje de funcionamiento a 3.3v.

- Numero entradas digitales: 20 (10 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 6
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v – 12v (con un límite de 20v)



Su precio comienza en 37,42€ en Reichelt y alcanza los 47,46€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: realmente para este proyecto esta placa no presenta ninguna ventaja real respecto a las demás.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un convertor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también dificulta la utilización de esta placa. Dado que no contiene Bluetooth, es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

- Arduino Due: es similar a la Arduino Mega. La primera placa Arduino basada en un microcontrolador con núcleo ARM de 32 bits.

- Numero entradas digitales: 54 (12 con PWM)
- Numero entradas analógicas: 16
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v
- Voltaje de alimentación: 7v –12v (con un límite de 16v)



Su precio comienza en 10.59€ en Aliexpress y alcanza los 51,24€ comprándola en el sitio oficial de Arduino (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: al igual que la Mega, tiene un número de entradas/salidas más que suficientes para el proyecto.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un convertor lógico de 3.3v a 5v. Su elevado precio también es una desventaja. Al igual que todas las placas anteriores, no contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo.

#### 4.2.1.2 PLACAS NO ARDUINO

A demás de las placas de la gama de Arduino, existen otros fabricantes que también hacen dispositivos similares:

- ESP32: se trata de una placa capaz de ejecutar código libre y propio del usuario. Dicha placa cuenta con un procesador más potente y variedad de protocolos incluyendo WiFi, Bluetooth, BLE, incluso capacidad de leer diferentes sensores de manera sencilla.
  - Numero entradas digitales: 25 (16 con PWM)
  - Numero entradas analógicas: 25
  - Voltaje de funcionamiento: 3.3v
  - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v (5v máximo con un kit de desarrollo)
  - Bluetooth, WiFi.

Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y alcanza los 12€ en Amazon (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido. Cuenta con conexión Bluetooth por lo que no es necesaria ninguna placa externa para dicha función.
- Desventajas: el funcionamiento a 3.3v es un problema a la hora de manejar la pantalla MID dado que se necesitaría un conversor lógico de 3.3v a 5v. Todo ha de ser programado incluyendo el funcionamiento del bluetooth tanto para la realización de llamadas para el manos libres como de reproductor de audio media, existiendo poca documentación de ello.

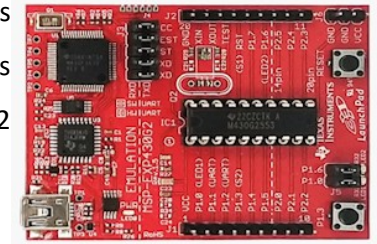
- STM32: Es una plataforma de desarrollo de microcontroladores, diseñada para ejecutar código personalizado y de código abierto. Cuenta con un procesador más ligero y soporte para una amplia gama de periféricos.



- Numero entradas digitales: depende del modelo.
- Numero entradas analógicas: depende del modelo.
- Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
- Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v

Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla.
  - Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.
- MSP430: Es una familia de microcontroladores, diseñados aplicaciones embebidas de bajo costo, sistemas inalámbricos y/o de ultra bajo consumo de energía. Al igual que el STM32 tiene una gran variedad de modelos.
    - Numero entradas digitales: depende del modelo.
    - Numero entradas analógicas: depende del modelo.
    - Voltaje de funcionamiento: 3.3v – 5v (dependiendo del modelo).
    - Voltaje de alimentación: 3.0v – 3.6v



Los precios son muy variantes debido a todas las configuraciones de las que dispone.

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido dependiendo del modelo. Algunos modelos trabajan a 5v, ideal para la pantalla. Excelente eficiencia energética.
- Desventajas: mucha variedad de modelos y configuraciones lo puede hacer complicada la elección del modelo adecuado. No contiene Bluetooth, por lo que es necesario otra placa adicional para dicho protocolo. Otros modelos trabajan a 3.3v necesitando un conversor lógico. Menor potencia de procesamiento.

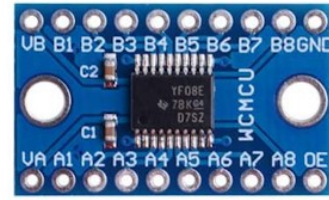
Existe también otro tipo de placas más potentes fabricadas por Raspberri Pi, pero su funcionamiento es más complejo y no aportan ningún beneficio real, sobretodo basándonos en la elección de las placas de apoyo que servirán de módulos para ampliar y completar la funcionalidad del sistema.

### 3.2.1.3 PLACAS DE APOYO

Placas de apoyo: anteriormente se han mencionado una serie de placas de apoyo que necesitarían todas las placas tanto Arduino como ESP32 para poder realizar todas las acciones necesarias.

Dichas acciones incluyen la conexión por Bluetooth (en el caso de placas Arduino) con el dispositivo móvil para la reproducción del audio y la conexión a la Radio FM, también dependiendo de la tensión con la que trabajen, sería necesario un convertor lógico.

- Conversor lógico: todas las placas cuyo funcionamiento esté basado en 3.3v necesitan un convertor lógico capaz de aumentar el voltaje de 3.3v a 5v debido a que la pantalla MID lo necesita para ser capaz de entender las señales el protocolo i2C.



Su precio comienza en 0.10€ en Aliexpress y alcanza 1€ en Amazon, aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen un precio muy reducido.
- Desventajas: aunque a priori parece que son la solución para la comunicación con la pantalla y las placas que funcionan a 3.3v, se han realizado pruebas con un ESP32 y un convertor y existen muchos fallos en dicho funcionamiento, la pantalla muestra inestabilidades que no existen al utilizar una placa que trabaje a 5v directamente.

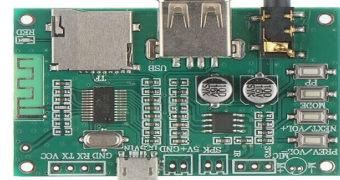
- Placa Bluetooth XS3868: todas las placas que no tengan integrado un módulo bluetooth necesitan una placa de apoyo para dicho funcionamiento. Esta placa está directamente pensada para ser utilizada como manos libres y reproductor de audio media bluetooth. Tiene conexión serie con la que puede recibir órdenes de una placa conectada a ella.



Su precio comienza en 3.07€ en Aliexpress y alcanza 10.70€ con kit en Arduiner aunque se venden siempre en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Tienen todo el funcionamiento ya integrado por lo que no hay que programar nada en esta placa. Permite comunicación mediante comandos AT.
- Desventajas: Hay poca documentación sobre el protocolo serie. Cuesta encontrar existencias de dicha placa.

- Placa expansora BT-201: al igual que el XS3868, es un módulo Bluetooth que permite la comunicación inalámbrica. Es ideal para proyectos como sistemas de control remoto, dispositivos de audio o IoT. El módulo también soporta comandos AT para configuración y control.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y se puede comprar en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: compacto y fácil de integrar, lo que lo hace adecuado para proyectos con limitaciones de espacio. Presenta un bajo consumo energético y permite la comunicación mediante comandos AT. Además, admite la reproducción de audio desde tarjetas TF (microSD) o dispositivos USB
- Placa expansora PCF8574: capaz de aumentar el número de entradas/salidas. Se conecta por protocolo i2C y son capaces de colocarse en cascada pudiendo llegar a conectar varias placas.



Su precio comienza en 0.99€ en Aliexpress y aumenta pudiendo comprarlos en paquetes hasta en Amazon, aunque en este último se venden en paquetes de varias unidades (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Ampliable hasta un máximo de 8 placas y 64 bits de entrada/salida. Bajo precio.
- Desventajas: dificulta ligeramente la programación frente una placa con los pines suficiente directamente al tener que comunicarse por protocolo i2C.
- Modulo Radio FM RDA5807 : placa con chip integrado capaz de reproducir radio FM con la capacidad de leer protocolo RDS (Radio Data System) siendo capaz de mostrar información de la cadena deseada. Al ideal que el TEA5767 se puede conectar por i2C a otras placas.



Su precio comienza en 0.50€ en Aliexpress aunque se vende en lores (precios a fecha de este documento).

- Ventajas: Tiene un tamaño reducido por lo que no presentarían un problema de espacio. Capaz de reproducir audio estéreo y RDS. Tiene un coste reducido.
- Desventajas: más difícil de encontrar.

## 4. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGIA

Se va a utilizar una herramienta llamada Redmine, la cual permite gestionar proyectos mediante la creación y asignación de tareas, el control de tiempos, el seguimiento del progreso y la organización de hitos. Además, permite registrar comentarios, adjuntar documentación y visualizar el avance general a través de diagramas de Gantt y calendarios.

De esta manera, se podrá llevar un control más preciso del cumplimiento de los plazos, detectar posibles desviaciones y adaptar la planificación en caso necesario. Esta herramienta será clave para asegurar que el desarrollo del proyecto se mantenga dentro de los tiempos previstos y con la calidad esperada.

A continuación, se mostrará una lista completa de las tareas a realizar. Estas tareas no tienen un orden relevante a la hora de ejecutarse.

Inicio Mi página Proyectos Administración Ayuda

Conectado como admin Mi cuenta Terminar sesión

TFG Sergio

Búsqueda: TFG Sergio

Vistazo Actividad Planificación **Peticiones** Tiempo dedicado Gantt Calendario Noticias Documentos Archivos Configuración

Peticiones

Filtros

Estado

abierta

Añadir el filtro

Aceptar Anular Save consulta personalizada

| #  | Tipo      | Estado   | Prioridad | Asunto                                                               | Asignado a             | Actualizado      | Tarea padre   | Total de Tiempo Estimado |
|----|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 24 | Tarea TFG | En Curso | Alta      | REALIZACIÓN DE LA MEMORIA DEL TFG                                    | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:38 |               | 80:00 ...                |
| 21 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM                                       | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:27 |               | 9:00 ...                 |
| 22 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS FM DISPONIBLES.                             | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:27 | Tarea TFG #21 | 1:00 ...                 |
| 23 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN.                             | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:27 | Tarea TFG #21 | 8:00 ...                 |
| 17 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH                         | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:26 |               | 12:00 ...                |
| 18 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES                       | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:25 | Tarea TFG #17 | 3:00 ...                 |
| 19 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO                     | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:25 | Tarea TFG #17 | 8:00 ...                 |
| 20 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO                                      | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:26 | Tarea TFG #17 | 1:00 ...                 |
| 13 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL                    | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:24 |               | 26:00 ...                |
| 14 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MÓDULO PRINCIPAL)       | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:23 | Tarea TFG #13 | 5:00 ...                 |
| 15 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.              | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:23 | Tarea TFG #13 | 3:00 ...                 |
| 16 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.                   | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:24 | Tarea TFG #13 | 18:00 ...                |
| 10 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL                                   | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:22 |               | 5:00 ...                 |
| 11 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL                                    | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:21 | Tarea TFG #10 | 1:00 ...                 |
| 12 | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES                                            | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:22 | Tarea TFG #10 | 4:00 ...                 |
| 6  | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)        | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:21 |               | 12:00 ...                |
| 7  | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.                                     | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:19 | Tarea TFG #6  | 6:00 ...                 |
| 8  | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN. | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:19 | Tarea TFG #6  | 4:00 ...                 |
| 9  | Tarea TFG | Nueva    | Normal    | ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.                              | Sergio Gallego Alvarez | 2026-03-17 16:20 | Tarea TFG #6  | 2:00 ...                 |

### 4.1 PANTALLA LCD DEL VEHÍCULO (COMENZANDO POR LAS PANTALLAS OPEL)

Esta serie de tareas tiene como objetivo principal determinar la viabilidad de utilizar la pantalla original del vehículo (pantalla LCD integrada en el salpicadero de modelos Opel) para mostrar información del sistema de audio y otras funciones.

#### 4.1.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR ONLINE.

Duración estimada: 6 horas.

Búsqueda de documentación técnica y foros sobre la comunicación con pantallas de los vehículos, comenzando por los modelos de Opel.

#### **4.1.2 INVESTIGACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.**

Duración estimada: 4 horas.

Determinar si la pantalla usa protocolos como I2C, SPI, UART o sistemas propietarios, e investigar su funcionamiento.

#### **4.1.3 ANÁLISIS DE PINES Y CONEXIONES FÍSICAS.**

Duración estimada: 2 horas.

Esta tarea esta relacionada con la anterior, dado que el protocolo de comunicación requiere de unas conexiones físicas a través de las cuales se deben transmitir los datos

### **4.2 PANEL FRONTAL DE LA RADIO ORIGINAL**

Estudiar cómo aprovechar el panel frontal (botones, display, potenciómetro, etc.) de una radio OEM para integrarlo en el nuevo sistema.

#### **4.2.1 ANÁLISIS FÍSICO DEL PANEL FRONTAL**

Duración estimada: 1 hora.

Identificar los componentes reutilizables como botones e iluminación.

#### **4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES**

Duración estimada: 4 horas.

Medir las señales eléctricas entre el panel frontal y la placa original.

### **4.3 INVESTIGACIÓN DE UNA PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL**

Estas tareas se centran en investigar los módulos controladores que interactuarán con el sistema.

#### **4.3.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS DE CONTROL GENERAL (MODULO PRINCIPAL)**

Duración estimada: 5 horas.

Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos disponibles capaces de gestionar el sistema, incluyendo la lectura del panel frontal, el manejo de la pantalla y otros sistemas si fueran necesarios.

### **4.3.2 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON EL PANEL FRONTAL.**

Duración estimada: 3 horas.

Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento en conjunto con el panel frontal.

### **4.3.3 INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS DE MANEJO CON LA PANTALLA.**

Duración estimada: 18 horas.

Investigar y realizar pruebas de conexión y funcionamiento con la pantalla LCD.

## **4.4 IMPLEMENTACIÓN DE REPRODUCCIÓN POR BLUETOOTH**

Esta tarea se centra en investigar los módulos de audio Bluetooth disponibles, su posible integración en el proyecto u otros microcontroladores, y su uso para transmitir audio al sistema del coche.

### **4.4.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS BLUETOOTH COMPATIBLES**

Duración estimada: 3 horas

Investigar y analizar las diferentes posibilidades de módulos Bluetooth disponibles en el mercado y su viabilidad en el proyecto.

### **4.4.2 PRUEBAS DE EMPAREJAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE AUDIO**

Duración estimada: 8 horas

Realizar pruebas de emparejamiento y conectividad con los módulos.

### **4.4.3 EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SONIDO**

Duración estimada: 1 hora

Realizar pruebas de calidad de sonido.

## **4.5 IMPLEMENTACIÓN DE RECEPCIÓN FM**

Para mantener la funcionalidad típica de una radio de coche, se evaluará la posibilidad de integrar un módulo receptor de señal FM.

#### **4.5.1 INVESTIGACIÓN DE MÓDULOS FM DISPONIBLES.**

Duración estimada: 1 hora

Investigar las diferentes posibilidades disponibles en el mercado y analizarlas.

#### **4.5.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN**

Duración estimada: 8 horas

Realizar pruebas de integración con el resto del sistema, así como pruebas de funcionamiento y calidad.

### **5. METODOLOGÍA Y ENTORNO DE DESARROLLO**

#### **5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA**

El problema técnico consiste en sustituir la electrónica interna de un sistema de radio original manteniendo su interfaz física y su integración con la pantalla original del vehículo.

Esto implica:

- Analizar el funcionamiento eléctrico del panel frontal (botones, ruleta, iluminación).
- Analizar el protocolo de comunicación de la pantalla externa.
- Integrar nuevos módulos hardware (Bluetooth, FM).
- Diseñar una unidad de control capaz de coordinar todos los elementos.

#### **5.2 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTEGRACIÓN HARDWARE**

Para comprender el funcionamiento de los dispositivos originales y verificar su reutilización, se ha seguido una metodología basada en análisis físico, caracterización eléctrica y validación experimental.

El panel frontal de la radio se desmontó completamente para acceder a su placa interna. Mediante pruebas de continuidad con multímetro se determinó que los pulsadores actúan como interruptores que cierran un circuito al ser presionados. Se realizó un mapeo de los pines asociados a cada botón y se verificó la posibilidad de extraer sus señales eléctricas mediante conexiones directas a una unidad de control externa, que proporciona la tensión necesaria para su lectura.

En el caso de la pantalla, se identificaron sus pines de alimentación y comunicación a partir de documentación técnica y pruebas prácticas. Se verificó su voltaje de funcionamiento y su comunicación mediante un protocolo basado en I2C, validando experimentalmente la correcta transmisión de datos.

La integración de nuevos módulos se plantea mediante una arquitectura modular, donde una unidad central gestiona las entradas, la comunicación con la pantalla y el control de los dispositivos adicionales. Cada elemento se evalúa individualmente antes de su integración para asegurar compatibilidad eléctrica y funcional.

### **5.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE)**

Dado que se va a utilizar una placa Arduino como cerebro de toda la operación, se empleará el entorno de desarrollo Arduino IDE.

El Arduino IDE es una plataforma de código abierto que proporciona una interfaz amigable para escribir, compilar y cargar código en las placas. Este entorno permite a los usuarios trabajar con el lenguaje de programación basado en Wiring. Además, ofrece herramientas y ejemplos que facilitan la creación y depuración de programas, haciendo que el desarrollo del proyecto sea más accesible y eficiente.

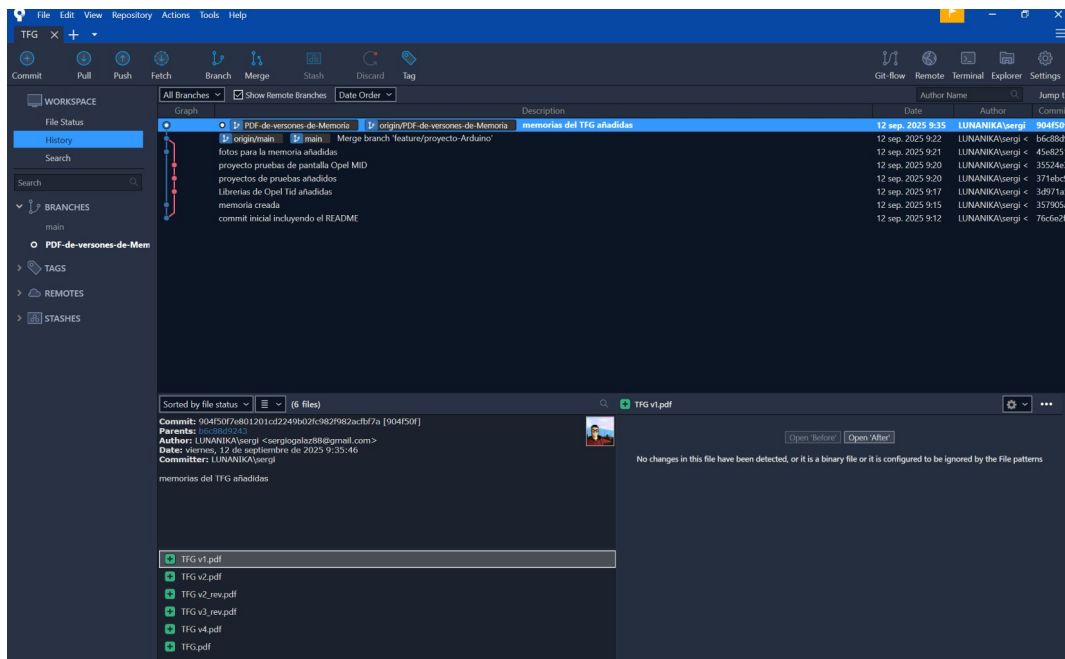
### **5.4 ORGANIZACIÓN “DIGITAL” DEL PROYECTO**

Para la creación del proyecto se cuenta con una carpeta que contiene todos los archivos correspondientes al mismo. Dicha carpeta será el directorio raíz del repositorio local de Git, y todo su contenido será gestionado mediante control de versiones.

Esta estructura se divide en dos subcarpetas:

- Documentación: Contendrá una serie de ficheros con la información de usabilidad del sistema, el equivalente a un manual de usuario.
- Archivos del programa: Será un directorio pensado en almacenar los ficheros que harán funcionar al programa.

## 5.5 CONTROL DE VERSIONES



Para el desarrollo del proyecto se mantendrá un control de versiones de todo el trabajo realizado mediante el uso de Git.

Git es una herramienta de control de versiones que permite gestionar la evolución de un software a lo largo del tiempo. Facilita el almacenamiento de un histórico completo de los cambios realizados en el proyecto y en sus archivos, así como la posibilidad de organizar el desarrollo mediante el uso de ramas, lo que permite estructurar de forma clara las distintas funcionalidades a implementar.

Existen diferentes estrategias para el uso de Git. Por un lado, se puede optar por una estructura compleja con múltiples ramas principales (producción, preproducción, desarrollo), además de ramas específicas para cada funcionalidad. Por otro lado, también es posible adoptar un enfoque más simplificado basado en una única rama donde se integran todos los cambios.

En este proyecto se ha decidido utilizar el modelo GitHub Flow. Este enfoque se caracteriza por desarrollar cada funcionalidad en una rama independiente, correspondiendo en este caso cada rama a un caso de uso. De este modo, se consigue aislar los cambios y evitar que afecten al resto del sistema hasta que la funcionalidad esté finalizada. Una vez completado el desarrollo, la rama se integra en la rama principal, incorporando así los cambios al proyecto.

Por último, para facilitar el uso de Git, se empleará la herramienta SourceTree, que proporciona una interfaz gráfica que simplifica la gestión del control de versiones, evitando la necesidad de trabajar exclusivamente mediante línea de comandos.

## 6 HARDWARE

### 6.1 CONOCIENDO EL HARDWARE

Para poder realizar el proyecto es importante conocer el hardware original con el que se desee trabajar, por este motivo se a realizado un pequeño ejercicio de investigación sobre los 2 elementos principales con los que el usuario interactuará.

#### 6.1.1 PHILIPS CCRT 700

Este panel frontal cuenta con 31 pulsadores más una ruleta, cada uno de los botones debe cumplir con una función definida que puede ser fija o variar en función de lo que esté realizando la radio ya sea reproducir audio por Bluetooth, escuchar la radio FM, etc.

A continuación se muestra una tabla con la funcionalidad que se representaría en casa caso, tanto para los casos pensados de música Bluetooth, radio FM y manejo de llamadas, como para un posible manejo de Cassette que se podría llegar a implementar a futuro.

| <b>Botón</b>         | <b>Audio Bluetooth</b>              | <b>Radio FM</b>             | <b>Llamada</b>     |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>OI</b>            | Apagado/ encendido                  | Apagado/ encendido          | Apagado/ encendido |
| <b>♪</b>             | Abrir menú Equalizador              | Abrir menú Equalizador      |                    |
| <b>SOS</b>           | Silenciar                           | Silenciar                   |                    |
| <b>CRL</b>           | Menú atrás                          | Menú atrás                  |                    |
| <b>TUNER</b>         | Cambiar a Radio FM                  |                             |                    |
| <b>TAPE</b>          | Cambiar a Cassette                  | Cambiar a Cassette          |                    |
| <b>CD</b>            | Cambiar a CD (si hay)               | Cambiar a CD (si hay)       |                    |
| <b>OnStar</b>        |                                     | Cambiar a Bluetooth         |                    |
| <b>Pulsar Ruleta</b> | Aceptar en Menú                     | Aceptar en Menú             | Aceptar en Menú    |
| <b>&lt; </b>         | Volver a empezar / Canción anterior | Reducir Frecuencia          |                    |
| <b>  </b>            | Pausa                               | Quitar volumen              |                    |
| <b>&lt;&gt;</b>      |                                     | Cambiar Información         |                    |
| <b> &gt;</b>         | Siguiente Canción                   | Aumentar Frecuencia         |                    |
| <b>AS</b>            |                                     |                             |                    |
| <b>TP</b>            |                                     |                             |                    |
| <b>REG</b>           |                                     |                             |                    |
| <b>RDS</b>           | Cambiar info. canción               | Mostrar frecuencia/Rds      |                    |
| <b>1</b>             | Marcar 1                            | Canal guardado 1 / Marcar 1 |                    |
| <b>2</b>             | Marcar 2                            | Canal guardado 2 / Marcar 2 |                    |

|                  |                               |                             |        |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|
| <b>3</b>         | Marcar 3                      | Canal guardado 3 / Marcar 2 |        |
| <b>4</b>         | Marcar 4                      | Canal guardado 4 / Marcar 4 |        |
| <b>5</b>         | Marcar 5                      | Canal guardado 5 / Marcar 5 |        |
| <b>6</b>         | Marcar 6                      | Canal guardado 6 / Marcar 6 |        |
| <b>7</b>         | Marcar 7                      | Canal guardado 7 / Marcar 7 |        |
| <b>8</b>         | Marcar 8                      | Canal guardado 8 / Marcar 8 |        |
| <b>9</b>         | Marcar 9                      | Canal guardado 9 / Marcar 9 |        |
| <b>0</b>         | Marcar 0                      | Canal guardado 0 / Marcar 0 |        |
| <b>*</b>         | Marcar *                      | Marcar *                    |        |
| <b>#</b>         | Marcar #                      | Marcar #                    |        |
| <b>Colgar</b>    | Cancelar Marcación            | Cancelar Marcación          | Colgar |
| <b>Descolgar</b> | Iniciar marcación / Descolgar | Iniciar marcación Descolgar |        |

Tras realizar este ejercicio, en el que se asigna una funcionalidad a cada botón, resulta necesario evaluar la viabilidad del uso de este panel frontal con una placa Arduino.

En primer lugar, se procedió a comprobar si es posible obtener alguna señal al pulsar los botones. Para ello, tras desmontar el panel frontal de la radio, se identificaron cuatro zonas que comunican el panel con el resto del dispositivo. Cada una de estas zonas está compuesta por los botones, una membrana de material gomoso que contiene los contactos encargados de cerrar el circuito al pulsarse, y una placa base que alberga el circuito.

A continuación, se realizó una prueba de continuidad sobre la placa base utilizando un multímetro. Para ello, se configuró el multímetro en modo continuidad y se colocó cada sonda en uno de los extremos de un botón. Posteriormente, se presionó la membrana en la zona correspondiente, de manera que el contacto cerrase el circuito sobre la pista de la placa. Al realizar esta acción, el multímetro indicó continuidad, lo que permite concluir que es viable utilizar estos elementos con Arduino, ya que su funcionamiento equivale al de un pulsador convencional.

Asimismo, se comprobó que el panel frontal se conecta con el resto de la radio mediante una serie de buses, los cuales pueden emplearse también para realizar la conexión con Arduino.

No obstante, el número de botones es superior al número de pistas disponibles en dichos buses, por lo que fue necesario realizar la prueba de continuidad de forma individual para cada botón con el fin de determinar su conexionado.

A continuación, se presentan una serie de tablas en las que cada columna representa uno de los pines de los tres buses de conexión con la radio, y cada fila corresponde a un botón.

Las casillas coloreadas indican el pin del bus que se conecta con cada extremo del botón. Dado que cada botón dispone de dos pines asociados, es posible detectar su pulsación cuando se establece continuidad entre ambos.

## Tablas de conexiones con el panel frontal de la radio

|           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 3         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| #         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Descolgar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 4         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 5         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 6         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 0         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Colgar    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 7         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 8         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| *         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Luces     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| TAPE   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| SOS    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| OI     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| OnStar |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| TUNER  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ♪      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| CD     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| CRL    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Luces  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

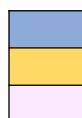
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| AS    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| TP    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| REG   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| RDS   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| >     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Luces |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

### Leyenda de los colores

Conexión

Luces

Pines sin uso



El siguiente paso consiste en conectar los cables a los pines correspondientes de la placa Arduino y desarrollar un programa sencillo que permita mostrar por pantalla, en forma de cadena de texto, qué botón se está pulsando cuando se produce dicho evento.

Es importante tener en cuenta que existen pistas compartidas entre varios botones, por lo que será necesario implementar una lectura secuencial del estado de los mismos para poder identificarlos correctamente.

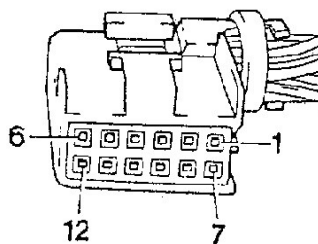
### 6.1.2 MÓDULO PANTALLA MULTI INFO DISPLAY (GM 90 434 425)

Se ha realizado otro ejercicio consistente en la prueba de conexionado de una placa Arduino con la pantalla, con el objetivo de verificar si es posible extraer la información deseada y mostrarla al usuario.

Para poner en funcionamiento este módulo MID, es necesario estudiar previamente las diferentes conexiones y la función de cada uno de sus pines.

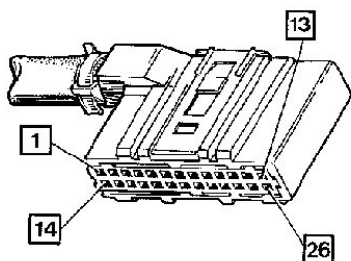
Este módulo dispone de dos conectores en su parte trasera (X19 y X20). A continuación, se presenta una tabla con el conexionado de dichos conectores, así como el color de los cables utilizado por el fabricante en cada pin.

Tabla de pines del conector negro X19



| Número | Función                               | Color Cable |
|--------|---------------------------------------|-------------|
| 1      | +12v continuo                         | Rojo        |
| 2      | Sensor de temperatura exterior, señal | Azul        |
| 3      | Masa                                  | Marrón      |
| 4      | Sensor de temperatura exterior a masa | Azul        |
| 5      | +12v bajo llave                       | Rojo        |
| 6      | Iluminación interior                  | Verde       |
| 7      | Iluminación atenuada                  | Negro       |
| 8      | Antena automática                     | Rojo        |
| 9      | Radio (SCL)                           | Marrón      |
| 10     | Radio (MRQ)                           | Marrón      |
| 11     | Radio (SDA)                           | Negro       |
| 12     | Señal velocidad                       | Azul        |

Tabla de pines del conector azul X20



| Número | Función                                                 | Color Cable |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | Control de bombillas fundidas (luz carretera y trasera) |             |
| 2      | Sensor del nivel del líquido refrigerante               |             |
| 3      | Sensor del nivel de aceite                              |             |
| 4      | Interruptor luz de freno                                |             |
| 5      | +12v bajo llave                                         |             |
| 6      | -                                                       | -           |
| 7      | -                                                       | -           |
| 8      | -                                                       | -           |
| 9      | -                                                       | -           |
| 10     | -                                                       | -           |
| 11     | Pin 8 del relé de la bomba de freno                     |             |
| 12     | -                                                       | -           |
| 13     | Masa                                                    |             |
| 14     | Ping G de X13 (hasta 94), pin 8 de X13 (desde 94)       |             |
| 15     | Ping D de X13 (hasta 94)                                |             |
| 16     | Botón palanca limpiaparabrisas "R"                      |             |
| 17     | Botón palanca limpiaparabrisas "S"                      |             |
| 18     | Indicador Combustible                                   |             |
| 19     | -                                                       | -           |
| 20     | Señal velocidad                                         |             |
| 21     | Señal de consumo a centralita                           |             |
| 22     | Sensor de temperatura exterior, señal                   |             |
| 23     | Sensor de temperatura exterior a masa                   |             |
| 24     | Sensor del desgaste de las pastillas de freno           |             |
| 25     | Sensor del nivel del agua de limpiaparabrisas           |             |
| 26     | Control de bombillas fundidas (luz freno)               |             |

Como se puede observar, en el conector x19 se encuentran los 3 cables correspondientes a la conexión i2c con la radio original siendo estos el 9, 10 y 11.

Estos son los cables que se van a utilizar para poder conectar nuestro módulo y mostrar la información en dicha pantalla.

Buscando por la red, se ha encontrado un espacio dedicado al funcionamiento del protocolo i2C en este caso en concreto, de esta manera sabemos como se ha de conectar los diferentes pines que usan el i2C.

El módulo utiliza un protocolo basado en i2C pero con el añadido del cable MRQ añadiendo una capa de complejidad al protocolo. Dicho protocolo trabaja a 5v entendiendo los positivos a partir de 4v y contiene una resistencia de pull-up en el lado de la pantalla.

Tras la verificación previa, se ha creado un entorno de ensayo en el que la pantalla se conectó a una fuente de alimentación de PC para recibir corriente. Esta misma fuente se empleó para alimentar las placas utilizadas en las pruebas y como punto de masa común para todos los dispositivos implicados.

Dado que las pruebas se han realizado antes de elegir la placa principal definitiva descrita en el apartado “5.2 UNIDAD DE COMPUTO”, se ha usado tanto una placa ESP32 como una placa Arduino Uno.

En primer lugar, se evaluó la viabilidad de utilizar una placa ESP32. Sin embargo, como era previsible, no se obtuvieron resultados satisfactorios, dado que el ESP32 opera a 3v mientras que la pantalla detecta señal positiva a partir de 4v.

También se probó con un converso lógico de voltaje, el cual debería ser capaz de adaptar las señales de cada lado a sus 3v y 5v correspondientes. Sin embargo el resultado fue muy inestable, en contadas ocasiones se mostraban en la pantalla los caracteres esperados, en otras se visualizaba texto diferente al enviado y, en la mayoría de los casos, no se mostraba ningún contenido.

Finalmente, se probó con una placa Arduino Uno, la cual opera directamente a 5v, al igual que la pantalla. Con esta combinación, y sin la intervención de ningún conversor intermedio, la pantalla mostró el texto de forma correcta y consistente en cada envío.

Tras realizar las pruebas anteriormente mencionadas se ha verificado que es posible mostrar el texto deseado en la pantalla.

Para realizar las pruebas, se creó un programa muy sencillo en el entorno de desarrollo de Arduino, dado que es compatible con ambos dispositivos.

### **6.1.3 LAS PLACAS ELEGIDAS**

Tras la realización de diversas pruebas y tras comprobar que los conversores lógicos no funcionan correctamente con la pantalla MID debido a las inestabilidades observadas, se han descartado todas aquellas placas que operan a 3,3v.

Esto reduce las opciones a placas como Arduino Uno, Nano y Mega. Tanto la Uno como la Nano requieren el uso de placas adicionales para ampliar el número de conexiones, ya que los pines disponibles no son suficientes para gestionar el panel frontal de la CCRT700. Por el contrario, la Arduino Mega dispone de un número de pines suficiente, por lo que no necesita este tipo de ampliaciones.

En consecuencia, se ha decidido trabajar directamente con la Arduino Mega, prescindiendo de placas de expansión. Se asume el incremento de coste a cambio de una mayor facilidad de programación y una reducción del espacio total ocupado dentro del chasis del radio estéreo.

Para la conectividad Bluetooth se empleará el módulo BT-201, ya que está específicamente diseñado para audio Bluetooth y funciones manos libres, al igual que el XS3868. No obstante,

este último se encuentra prácticamente descatalogado o con escasa disponibilidad en el mercado, por lo que ha sido descartado.

En cuanto a la recepción de radio FM, el módulo RDA5807 se considera la opción más adecuada debido a su capacidad para trabajar con el protocolo RDS.

En resumen, la solución adoptada consiste en el uso de una Arduino Mega junto con los módulos BT-201 y RDA5807.

## **7 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE**

El presente capítulo describe la implementación software desarrollada para la prueba de concepto del sistema de radio propuesto.

La arquitectura software desarrollada sigue un enfoque modular, separando las distintas responsabilidades del sistema en componentes independientes. Esta aproximación facilita el mantenimiento del código, simplifica la depuración y permite ampliar funcionalidades futuras sin necesidad de modificar completamente la estructura del sistema.

### **7.1 ARQUITECTURA SOFTWARE DEL SISTEMA**

La implementación software se ha desarrollado utilizando el entorno Arduino IDE sobre una placa Arduino Mega 2560, empleando lenguaje C++.

El sistema se divide principalmente en tres bloques software:

- Gestión de entradas del panel frontal (InputManager).
- Gestión del módulo Bluetooth (BT201).
- Aplicación principal (Radio\_TFG.ino).

La aplicación principal actúa como núcleo del sistema, coordinando la comunicación entre los distintos módulos. Para ello, durante cada iteración del bucle principal se actualiza el estado de los distintos componentes y se procesan los eventos generados por el usuario o el módulo Bluetooth.

### **7.2 GESTIÓN DEL PANEL FRONTAL**

Uno de los principales objetivos del proyecto es reutilizar el panel frontal original de la radio CCRT700 como interfaz de entrada del sistema.

Tras analizar el funcionamiento eléctrico del panel, se comprobó que los botones estaban organizados en forma de matriz de filas y columnas, compartiendo múltiples pulsadores las mismas líneas eléctricas. Debido a esto, no es posible realizar una lectura directa independiente de cada botón, siendo necesario implementar un sistema de escaneo matricial.

Para gestionar este comportamiento se desarrolló el módulo InputManager, encargado de detectar las pulsaciones del usuario y generar los eventos correspondientes para el resto del sistema.

### **7.2.1 CONFIGURACIÓN DE BOTONES**

Cada botón se representa internamente mediante una estructura que relaciona la fila y columna física asociada dentro de la matriz del panel frontal.

De esta manera, el software puede abstraerse parcialmente de la conexión física concreta de cada botón.

### **7.2.2 ESCANEO MATRICIAL**

El proceso de lectura de botones se realiza activando secuencialmente cada columna y leyendo posteriormente el estado de las filas asociadas.

El algoritmo implementado sigue el siguiente procedimiento:

1. Activar una columna concreta.
2. Esperar un pequeño tiempo de estabilización.
3. Leer todas las filas.
4. Detectar posibles pulsaciones.
5. Repetir el proceso para el resto de columnas.

Este sistema permite identificar correctamente qué botón ha sido pulsado incluso cuando varios botones comparten conexiones eléctricas comunes.

### **7.2.3 ELIMINACIÓN DE REBOTES (DEBOUNCE)**

Durante las primeras pruebas se observó que las pulsaciones mecánicas producían múltiples activaciones consecutivas debido al rebote eléctrico de los contactos.

Para evitar este problema se implementó un mecanismo de debounce software basado en temporización mediante la función millis().

Cada pulsación queda bloqueada temporalmente durante un intervalo configurable tras ser detectada, evitando activaciones repetidas no deseadas.

## 7.3 GESTIÓN DEL MÓDULO BLUETOOTH

La comunicación con el módulo Bluetooth BT-201 se realiza mediante interfaz UART utilizando uno de los puertos serie hardware disponibles en Arduino Mega 2560.

### 7.3.1 COMUNICACIÓN UART

La comunicación se realiza mediante comandos AT enviados a través del puerto serie. La respuesta del módulo se recibe igualmente mediante UART y es procesada por el software para actualizar el estado interno del sistema.

Algunos ejemplos de comandos utilizados son:

- AT+CC (iniciar la reproducción)
- AT+CB (pausar la reproducción)

### 7.3.2 MÁQUINA DE ESTADOS

Internamente, el módulo Bluetooth mantiene una máquina de estados que representa el modo de funcionamiento actual.

Entre los estados implementados se encuentran:

- BT\_WAIT\_PAIR
- BT\_CONNECTED
- BT\_PLAYING
- BT\_IN\_CALL

Esto permite que el comportamiento del sistema varíe dependiendo del contexto actual del módulo Bluetooth. Por ejemplo: una pulsación del botón pausa tendrá distinto efecto dependiendo de si el sistema está reproduciendo música o gestionando una llamada.

### 7.3.3 PROCESAMIENTO DE RESPUESTAS

El módulo BT-201 devuelve diferentes cadenas de texto indicando eventos internos, como cambios de estado o reproducción.

El software implementado analiza dichas respuestas para identificar eventos relevantes.

Estas respuestas permiten sincronizar el estado interno del sistema con el comportamiento real del módulo Bluetooth.

- TS+01 (indica inicio de la reproducción)

- TS+02 (indica pausa de la reproducción)

## 7.4 GESTIÓN DE LA PANTALLA MID

Para reutilizar la pantalla MID original del vehículo se utilizó la librería TID12, encargada de implementar el protocolo de comunicación necesario.

La pantalla se emplea como elemento de salida principal del sistema, mostrando información relacionada con el estado actual de funcionamiento.

Entre los mensajes mostrados se encuentran:

- Modo activo.
- Reproducción pausada.
- Navegación entre pistas.
- Mensajes de conexión Bluetooth.

## 7.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

La integración final del sistema se realiza dentro del bucle principal de ejecución del programa.

En cada iteración:

- Se actualiza el estado de los botones.
- Se procesan las respuestas del módulo Bluetooth.
- Se actualiza la información mostrada en pantalla.

El flujo simplificado de funcionamiento es el siguiente:

1. El usuario interactúa con el panel frontal.
2. InputManager detecta la pulsación.
3. La aplicación principal interpreta el evento.
4. Se envía el comando correspondiente al módulo Bluetooth.
5. El módulo responde mediante UART.
6. El sistema actualiza el estado interno.
7. La pantalla MID muestra la información correspondiente.

Este modelo basado en eventos permite desacoplar parcialmente los distintos módulos software, facilitando futuras ampliaciones del sistema.

## 7.6 CONSIDERACIONES DE DISEÑO

Durante el desarrollo del software se priorizó la simplicidad y modularidad de la arquitectura implementada.

El uso de componentes independientes permite:

- Modificar funcionalidades concretas sin afectar al resto del sistema,
- Sustituir módulos hardware futuros,
- Ampliar capacidades manteniendo la misma estructura software.

Este enfoque resulta especialmente útil en el contexto de una prueba de concepto, donde la validación progresiva e independiente de cada bloque del sistema constituye uno de los principales objetivos del proyecto.

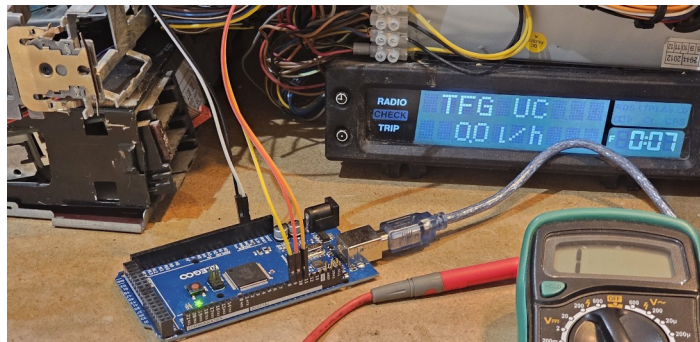
## 8 RESULTADOS Y VALIDACIÓN

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante la fase de desarrollo. El objetivo principal de estas pruebas ha sido verificar la viabilidad técnica de los distintos componentes del sistema, así como su comportamiento ante la interacción del usuario.

Las pruebas realizadas se han centrado en la validación independiente de los tres bloques principales del sistema: entrada, procesamiento y salida, tal y como se definieron en capítulos anteriores.

### 8.1 VALIDACIÓN DE COMPONENTES

#### 8.1.1 SISTEMA DE SALIDA: PANTALLA MID



Se ha validado el uso de la pantalla original del vehículo como elemento de salida del sistema. Durante las pruebas se ha conseguido establecer una comunicación estable entre la pantalla MID y la placa Arduino Mega 2560, permitiendo el envío y visualización de texto de forma consistente.

Este resultado confirma la viabilidad de reutilizar el display original sin necesidad de modificaciones internas, cumpliendo uno de los objetivos principales del proyecto: mantener la estética original del vehículo mientras se incorporan nuevas funcionalidades

### 8.1.2 SISTEMA DE ENTRADA: PANEL FRONTAL

En relación con el sistema de entrada, se ha validado el uso del panel frontal de la radio como interfaz de interacción del usuario. Mediante la extracción de señales a través de la soldadura de cables sobre la placa original, se ha comprobado que los pulsadores funcionan como interruptores convencionales.

Asimismo, se ha verificado la correcta detección de pulsaciones desde el microcontrolador, incluyendo configuraciones en las que varios botones comparten líneas comunes. Esto demuestra que, mediante una lógica de escaneo adecuada, es posible identificar las acciones del usuario sin ambigüedad.

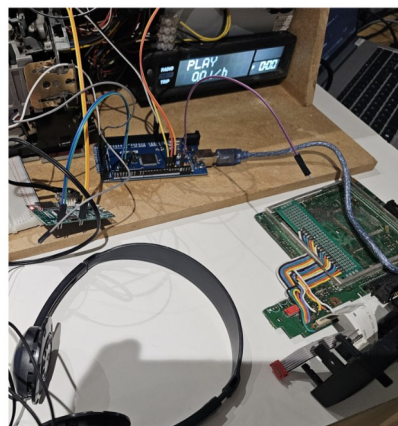


### 8.1.3 SISTEMA DE PROCESAMIENTO: MÓDULO BLUETOOTH

Se ha validado la integración del módulo Bluetooth BT-201 con la unidad de control. La comunicación se ha realizado mediante interfaz UART, permitiendo el envío de comandos y la recepción de respuestas por parte del módulo.

Durante las pruebas se ha verificado el funcionamiento de funcionalidades básicas como la reproducción y pausa de música, así como la navegación entre pistas. Además, se ha comprobado el correcto funcionamiento de la salida de audio mediante auriculares.

Estos resultados confirman la viabilidad del uso del módulo Bluetooth como elemento de procesamiento y gestión de audio dentro del sistema.



## 8.2 VALIDACIÓN DE CASOS DE USO

A partir de las pruebas realizadas, se ha evaluado el comportamiento del sistema frente a los casos de uso definidos.

| Caso de uso | Descripción                                                | Observaciones                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CU_01       | Cambiar a modo música Bluetooth                            | Se detecta la interacción del usuario |
| CU_02       | Control de reproducción (pausareproducción)                | Funcionalidad validada                |
| CU_03       | Navegación entre pistas (avanzar/retroceder)               | Respuesta correcta del sistema        |
| CU_04       | Reanudar reproducción automática al reconectar dispositivo | Comportamiento esperado               |
| CU_05       | Contestar llamada entrante                                 | No implementado                       |
| CU_06       | Realizar llamada                                           | No implementado                       |
| CU_07       | Cambiar a modo Radio FM                                    | No implementado                       |
| CU_08       | Guardar una emisora FM en favoritos                        | No implementado                       |
| CU_09       | Seleccionar una emisora FM guardada                        | No implementado                       |
| CU_10       | Aumentar la frecuencia FM actual de la radio               | No implementado                       |
| CU_11       | Disminuir la frecuencia FM actual de la radio              | No implementado                       |

Como se puede observar, los casos de uso asociados a los requisitos funcionales validados han sido comprobados con éxito, mientras que aquellos relacionados con funcionalidades no implementadas quedan fuera del alcance de esta prueba de concepto.

## 8.3 CONCLUSIONES

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que los principales bloques del sistema han sido validados de forma independiente. El sistema es capaz de:

- Capturar la interacción del usuario mediante el panel frontal
- Procesar dichas interacciones a través de la unidad de control
- Mostrar información en la pantalla original del vehículo

Aunque no se ha desarrollado un sistema completamente integrado, los resultados obtenidos demuestran la viabilidad técnica de la arquitectura propuesta.

## 8.4 LIMITACIONES DEL SISTEMA

A pesar de los resultados positivos, durante la fase de pruebas se han identificado ciertas limitaciones.

La principal limitación está asociada al módulo Bluetooth BT-201, el cual no permite acceder a información detallada sobre la pista reproducida en modo Bluetooth, como el nombre de la canción o el artista. Esto limita la cantidad de información que puede mostrarse en la pantalla.

Adicionalmente, se ha detectado una limitación relacionada con la calidad de la alimentación eléctrica. Durante las pruebas, al utilizar una fuente de alimentación con un nivel elevado de ruido (en este caso, una fuente de alimentación de PC antigua), dicho ruido se transmite a la salida de audio, manifestándose en forma de interferencias audibles similares a un “coil whine”. Este comportamiento indica que el sistema es sensible a la calidad de la alimentación, pudiendo afectar a la experiencia de uso. No obstante, este problema es previsible que pueda mitigarse mediante el uso de filtros en la entrada de alimentación.

Por último, algunas funcionalidades definidas en el diseño completo, como la radio FM o la gestión de llamadas, no han sido implementadas en esta fase, por lo que su validación queda pendiente.

## 9 CONCLUSIÓN

Como se ha expuesto a lo largo del documento, la idea principal es modernizar una radio antigua para dotarla de las comodidades actuales, principalmente la transmisión de audio mediante Bluetooth. Asimismo, debe hacer uso de la pantalla original de los vehículos de la época, centrando los esfuerzos iniciales en lograr su funcionamiento con radios Opel.

Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, tanto en la red como mediante pruebas con los dispositivos físicos, con el fin de evaluar la viabilidad del proceso. Durante la búsqueda en línea se localizó información sobre el funcionamiento de la conexión con las pantallas Opel, así como un foro en el que diversos usuarios han desarrollado y perfeccionado una librería para la comunicación con estas pantallas. Paralelamente, se han analizado las distintas placas que podrían emplearse en el proyecto. Esta investigación, junto con las pruebas prácticas realizadas —que han arrojado resultados positivos—, ha permitido concluir que el proyecto es funcionalmente viable, no existiendo impedimentos técnicos para su puesta en marcha.

En cuanto a su proyección futura, el sistema podría ampliarse de diversas maneras, empezando por la adaptación de la visualización de datos a pantallas de otras marcas, con el objetivo de aumentar la cuota de mercado en caso de que el producto llegase a comercializarse. Asimismo, sería posible incrementar el número de funciones soportadas para enriquecer la experiencia del usuario.

En definitiva, el proyecto presenta un gran potencial para su implementación real, ofreciendo un producto de alto valor para los entusiastas de los vehículos clásicos.

## 8 BIBLIOGRAFÍA

- [1] Arduino Forum. Opel TID Display. URL:  
<https://forum.arduino.cc/t/opel-tid-display/77789>
- [2] Carluccio Wiki. Opel TID. URL:  
[https://wiki.carluccio.de/index.php/Opel\\_TID](https://wiki.carluccio.de/index.php/Opel_TID)
- [3] Arduino Official Store. Arduino UNO Rev3. URL:  
<https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>
- [4] AliExpress. Arduino Uno R3 ATmega328P Compatible Board. URL:  
[https://es.aliexpress.com/item/1005006478432701.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4475a7f2EuzUPq&algo\\_pvid=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8&algo\\_exp\\_id=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8-0&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%22475%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%211.19%210.99%21%21%219.68%218.08%21%402103856417563278524711935efff3%2112000037349125425%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03\\_new\\_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=6jOqPC1oFoYD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery\\_from%3A%7Cx\\_object\\_id%3A1005006478432701%7C\\_p\\_origin\\_prod%3A](https://es.aliexpress.com/item/1005006478432701.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4475a7f2EuzUPq&algo_pvid=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8&algo_exp_id=fb943b6c-f6aa-43ec-868f-2f970f0192a8-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22475%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.19%210.99%21%21%219.68%218.08%21%402103856417563278524711935efff3%2112000037349125425%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=6jOqPC1oFoYD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006478432701%7C_p_origin_prod%3A)
- [5] PcComponentes. Arduino UNO Rev3 Original. URL:  
<https://www.pccomponentes.com/arduino-uno-rev3-placa>
- [6] Arduino Official Store. Arduino Nano. URL:  
<https://store.arduino.cc/products/arduino-nano>
- [7] AliExpress. Arduino Nano V3.0 Compatible Board. URL:  
[https://es.aliexpress.com/item/1005008173259724.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.76685b19QocrLV&algo\\_pvid=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78&algo\\_exp\\_id=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78-1&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%2255%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%214.16%211.82%21%21%214.73%212.07%21%40211b80e117563280534821864ebda4%2112000049007009664%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03\\_new\\_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047503&curPageLogUid=dZEzdEO1iMbG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery\\_from%3A%7Cx\\_object\\_id%3A1005008173259724%7C\\_p\\_origin\\_prod%3A](https://es.aliexpress.com/item/1005008173259724.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.76685b19QocrLV&algo_pvid=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78&algo_exp_id=ed39d379-bc3c-4a2a-97a8-8473dde8ff78-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2255%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.16%211.82%21%21%214.73%212.07%21%40211b80e117563280534821864ebda4%2112000049007009664%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047503&curPageLogUid=dZEzdEO1iMbG&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008173259724%7C_p_origin_prod%3A)
- [8] Amazon.es. Arduino Nano Original. URL:  
<https://www.amazon.es/dp/B0097AU5OU>
- [9] Arduino Official Store. Arduino Mega 2560 Rev3. URL:  
<https://store.arduino.cc/products/arduino-mega-2560-rev3>
- [10] AliExpress. Mega 2560 R3 Compatible ATmega2560 Board. URL:  
[https://es.aliexpress.com/item/1005006718820087.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.6cc96811vbbktM&algo\\_pvid=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7&algo\\_exp\\_id=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7-1&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%22270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%215.58%212.35%21%21%216.34%212.67%21%40211b617b175632811899](https://es.aliexpress.com/item/1005006718820087.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.6cc96811vbbktM&algo_pvid=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7&algo_exp_id=323e08d0-1336-4cc1-873e-0991dd3f1dd7-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%215.58%212.35%21%21%216.34%212.67%21%40211b617b175632811899)

[53671ed714%2112000043382496411%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03\\_new\\_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=nqfPnApVZHip&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery\\_from%3A%7Cx\\_object\\_id%3A1005006718820087%7C\\_p\\_origin\\_prod%3A](https://www.aliexpress.com/item/100500043382496411%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=nqfPnApVZHip&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006718820087%7C_p_origin_prod%3A)

[11] PcComponentes. Arduino Mega 2560 Rev3 Original. URL:  
<https://www.pccomponentes.com/joy-it-placa-compatible-arduino-mega-2560-r3>

[12] Arduino Official Store. Arduino Zero. URL:  
<https://store.arduino.cc/products/arduino-zero>

[13] Market Supply (Reichelt). Arduino Zero SAMD21 USB Micro. URL:  
[https://www.reichelt.com/es/es/shop/producto/arduino\\_zero\\_samd21\\_usb\\_micro-313442?PROVID=2855](https://www.reichelt.com/es/es/shop/producto/arduino_zero_samd21_usb_micro-313442?PROVID=2855)

[14] Amazon.es. Arduino Zero. URL:  
<https://www.amazon.es/Arduino-Arduino%C2%AE-Board-Zero/dp/B09CMCXVV4>

[15] Arduino Official Store. Arduino Due. URL:  
<https://store.arduino.cc/products/arduino-due>

[16] AliExpress. Arduino Due R3 ARM Cortex-M3 Board Compatible. URL:  
[https://es.aliexpress.com/item/1005007212402126.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.39731a7e7LF0ke&aem\\_p4p\\_detail=202508271410081292275612716840000758896&algo\\_pvid=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025&algo\\_exp\\_id=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025-3&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%2260%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%2112.31%2110.59%21%21%2113.99%2112.04%21%40211b81a317563290079878037ed236%2112000049874151802%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03\\_new\\_user%3A-29895&curPageLogUid=Fjzi2cyjwkoR&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery\\_from%3A%7Cx\\_object\\_id%3A1005007212402126%7C\\_p\\_origin\\_prod%3A&search\\_p4p\\_id=202508271410081292275612716840000758896\\_1](https://es.aliexpress.com/item/1005007212402126.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.39731a7e7LF0ke&aem_p4p_detail=202508271410081292275612716840000758896&algo_pvid=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025&algo_exp_id=bff1f25e-0e90-4869-a62e-8da373783025-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2260%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2112.31%2110.59%21%21%2113.99%2112.04%21%40211b81a317563290079878037ed236%2112000049874151802%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Fjzi2cyjwkoR&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005007212402126%7C_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202508271410081292275612716840000758896_1)

[17] Amazon.es. ESP32 Development Board (ELEGOO ESP-WROOM-32). URL:  
[https://www.amazon.es/ELEGOO-Desarrollo-ESP-WROOM-32-Microcontrolador-Compatible/dp/B0D8T5XD3P/ref=sr\\_1\\_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.wXum05Bh34pgNYsdKUVpve6VKVyCqhuK0yHmKEhsUefbR32etIbLwifUtgU-F6jjR697XPbmo6NOv0yf0-L77-Gni7oTXMGYX7LRz8WsqDHZwKeeHyg7M7vb0H7jB\\_enggEJnlQSHmfDgsaxFR9Aq4EYxVsZXJ8k\\_pKjWCqwr7oYvcOLsnBJAgyawdpU7Tc5SrEmRSTdYwen8HA8vpv2Kc4cWUSYKcOt\\_fChpN4sWaMsyUiHmyZT-36PWY6V9D8qu2AamT-pXVUqin4ZPWCD9BwOhZj4USN2fdxfPBuZww.g1i4efqxJygoqausMvUE1nRs\\_m-2G0YflkwQqpYPzcg&dib\\_tag=se&keywords=esp32&qid=1756329306&sr=8-6&th=1](https://www.amazon.es/ELEGOO-Desarrollo-ESP-WROOM-32-Microcontrolador-Compatible/dp/B0D8T5XD3P/ref=sr_1_6?dib=eyJ2IjoiMSJ9.wXum05Bh34pgNYsdKUVpve6VKVyCqhuK0yHmKEhsUefbR32etIbLwifUtgU-F6jjR697XPbmo6NOv0yf0-L77-Gni7oTXMGYX7LRz8WsqDHZwKeeHyg7M7vb0H7jB_enggEJnlQSHmfDgsaxFR9Aq4EYxVsZXJ8k_pKjWCqwr7oYvcOLsnBJAgyawdpU7Tc5SrEmRSTdYwen8HA8vpv2Kc4cWUSYKcOt_fChpN4sWaMsyUiHmyZT-36PWY6V9D8qu2AamT-pXVUqin4ZPWCD9BwOhZj4USN2fdxfPBuZww.g1i4efqxJygoqausMvUE1nRs_m-2G0YflkwQqpYPzcg&dib_tag=se&keywords=esp32&qid=1756329306&sr=8-6&th=1)

[18] AliExpress. DOIT ESP32 DEVKIT V1 Board. URL:  
[https://es.aliexpress.com/item/1005007004119282.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.34b67404xNJXa4&aem\\_p4p\\_detail=2025082714155412475100436224270000814830&algo\\_pvid=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64&algo\\_exp\\_id=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64-3&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%22526%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%211.60%210.99%21%21%2113.03%218.07%21%40210390b817563293545443113ea7db%2112000039018371019%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-2](https://es.aliexpress.com/item/1005007004119282.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.34b67404xNJXa4&aem_p4p_detail=2025082714155412475100436224270000814830&algo_pvid=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64&algo_exp_id=8c370dc0-a37d-4405-bca1-88935ee07d64-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22526%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.60%210.99%21%21%2113.03%218.07%21%40210390b817563293545443113ea7db%2112000039018371019%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-2)

[9910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03 new user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=1KY7OvcyUQJo&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery from%3A%7Cx object id%3A1005007004119282%7C p origin prod%3A&search p4p id=2025082714155412475100436224270000814830 1](https://www.amazon.es/dp/B0FJMF1SHF/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.s6AnATbft8WxXsC-8xZ7WVSg7zSa5a5xROZeq2Z3knVwnjvKggd1HUay36mSfhHHyde8eNKWorHpx_jlfikoygoHo6KjXZY23aRt6eFO6hx2kDa64imHXNzyHXfi5PR9jsYtf3ACEm0lOcSK33iSZLHHJlaKY8u-8SeaqT9uAlQb7bdwYY-cwvTyeCsP1QiQkjTfwlrar4GVPxSvR1hvCcoyZhAXiP89ZPXxrPRrRpi-2wSKCN_Do3o0nN3Zc_U-QgZstcch-qRd7PTbwXC96V21PwS3hLqBk5mvRx9A.M1gXEZqCzbqZvLGunlK6A2JhnEV2f4ZI-7y7J2AN2p8&dib_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8)

[19] Amazon.es. STM32 Development Board (NUCLEO-F429ZI Compatible). URL: [https://www.amazon.es/Cvoepobey-Desarrollo-NUCLEO-F429ZI-STM32F429ZIT6-Rendimiento/dp/B0FJMF1SHF/ref=sr\\_1\\_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.s6AnATbft8WxXsC-8xZ7WVSg7zSa5a5xROZeq2Z3knVwnjvKggd1HUay36mSfhHHyde8eNKWorHpx\\_jlfikoygoHo6KjXZY23aRt6eFO6hx2kDa64imHXNzyHXfi5PR9jsYtf3ACEm0lOcSK33iSZLHHJlaKY8u-8SeaqT9uAlQb7bdwYY-cwvTyeCsP1QiQkjTfwlrar4GVPxSvR1hvCcoyZhAXiP89ZPXxrPRrRpi-2wSKCN\\_Do3o0nN3Zc\\_U-QgZstcch-qRd7PTbwXC96V21PwS3hLqBk5mvRx9A.M1gXEZqCzbqZvLGunlK6A2JhnEV2f4ZI-7y7J2AN2p8&dib\\_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8](https://www.amazon.es/Cvoepobey-Desarrollo-NUCLEO-F429ZI-STM32F429ZIT6-Rendimiento/dp/B0FJMF1SHF/ref=sr_1_8?dib=eyJ2IjoiMSJ9.s6AnATbft8WxXsC-8xZ7WVSg7zSa5a5xROZeq2Z3knVwnjvKggd1HUay36mSfhHHyde8eNKWorHpx_jlfikoygoHo6KjXZY23aRt6eFO6hx2kDa64imHXNzyHXfi5PR9jsYtf3ACEm0lOcSK33iSZLHHJlaKY8u-8SeaqT9uAlQb7bdwYY-cwvTyeCsP1QiQkjTfwlrar4GVPxSvR1hvCcoyZhAXiP89ZPXxrPRrRpi-2wSKCN_Do3o0nN3Zc_U-QgZstcch-qRd7PTbwXC96V21PwS3hLqBk5mvRx9A.M1gXEZqCzbqZvLGunlK6A2JhnEV2f4ZI-7y7J2AN2p8&dib_tag=se&keywords=stm32&qid=1756329410&sr=8-8)

[20] Mouser. MSP-EXP430FR2433 LaunchPad Development Kit. URL: [https://www.mouser.com/c/embedded-solutions/engineering-tools/embedded-processor-development-kits/development-boards-kits-msp430/?srsltid=AfmBOopMjN281SOzfnC5\\_UZZhZmLh6N1Vk-Z1eBwVC7u92OXSJnqb\\_F](https://www.mouser.com/c/embedded-solutions/engineering-tools/embedded-processor-development-kits/development-boards-kits-msp430/?srsltid=AfmBOopMjN281SOzfnC5_UZZhZmLh6N1Vk-Z1eBwVC7u92OXSJnqb_F)

[21] Amazon.es. Conversor lógico de voltaje (Level Shifter). URL: [https://www.amazon.es/dp/B07NNRS8FS?ref=ppx\\_hzsearch\\_conn\\_dt\\_b\\_fed\\_asin\\_title\\_1&th=1](https://www.amazon.es/dp/B07NNRS8FS?ref=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1)

[22] EKT1. Bluetooth Module XS3868 V2.0. URL: <https://www.ekt1.com/item/424346>

[23] AliExpress. BT201 Dual Mode 5.0 Bluetooth Lossless Audio Power Amplifier Module. URL: [https://es.aliexpress.com/item/1005008672364135.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c3df9d6zBudYR&algo\\_pvid=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7&algo\\_exp\\_id=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7-0&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%226%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%214.42%210.99%21%21%2135.91%218.06%21%40211b629217563301832173786e04db%2112000046178941178%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03 new user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=VICyvhQHHakw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery from%3A%7Cx object id%3A1005008672364135%7C p origin prod%3A](https://es.aliexpress.com/item/1005008672364135.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6c3df9d6zBudYR&algo_pvid=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7&algo_exp_id=dc3f938d-8c8f-4b0b-95d7-5fedc9396bf7-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%226%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%214.42%210.99%21%21%2135.91%218.06%21%40211b629217563301832173786e04db%2112000046178941178%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03 new user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=VICyvhQHHakw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery from%3A%7Cx object id%3A1005008672364135%7C p origin prod%3A)

[24] AliExpress. PCF8574 I/O Expansion Board. URL: [https://es.aliexpress.com/item/1005007138184075.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.28501e2bGss37k&aem\\_p4p\\_detail=202508271431514162893721002660000857193&algo\\_pvid=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1&algo\\_exp\\_id=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1-3&pdp\\_ext\\_f=%7B%22order%22%3A%22193%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp\\_npi=6%40dis%21EUR%211.32%210.99%21%21%2110.74%218.02%21%40211b65de17563303111936230e1c91%2112000039536922013%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n\\_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03 new user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=McWnZi2IUoFs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery from%3A%7Cx object id%3A1005007138184075%7C p origin prod%3A&search p4p id=202508271431514162893721002660000857193](https://es.aliexpress.com/item/1005007138184075.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.28501e2bGss37k&aem_p4p_detail=202508271431514162893721002660000857193&algo_pvid=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1&algo_exp_id=2a7fce86-9853-456c-9694-cd70b9140ca1-3&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22193%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%211.32%210.99%21%21%2110.74%218.02%21%40211b65de17563303111936230e1c91%2112000039536922013%21sea%21ES%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A901ff8e2%3Bm03 new user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174047504&curPageLogUid=McWnZi2IUoFs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery from%3A%7Cx object id%3A1005007138184075%7C p origin prod%3A&search p4p id=202508271431514162893721002660000857193)

[25] Amazon.es. PCF8574 I/O Expansion Board (ANGEEK Expander). URL:

[https://www.amazon.es/ANGEER-amplificaci%C3%B3n-Expander-Desarrollo-evaluaci%C3%B3n/dp/B07S9NDR3W/ref=sr\\_1\\_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.mRjnfF6mQuHzILGVFeEkT5OJ78y1z2cdYPhmCldkpCgEKQo3b16zgorZbJwHCDVNByyqx1-oySe3\\_9R2BPpAuPuxqfybqa0KPf9p\\_lrehG25Qu4ctyD7Skr7OV3vZ-PoJNNeKdZn\\_iqqKM2vu2kAjsGx\\_8ip1wJ3Q4ka3crDiZR9ToubjYUevb57d5egvNsVgygmYAVf1xPviKDinU-Z-slCyPavwbGKQ1\\_Ym4IHYg0hY\\_9LHwakHUU59ztcC8BSe47HCQ6S\\_qhKjIKk6nKQEWy2seEsmLQN6WJVkRaVx4M.2erv-wfliGNb3F3uCuMakOi35fvGp0JLTUySeCZJ1Xk&dib\\_tag=se&keywords=pcf8574&qid=1756330231&sr=8-7](https://www.amazon.es/ANGEER-amplificaci%C3%B3n-Expander-Desarrollo-evaluaci%C3%B3n/dp/B07S9NDR3W/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.mRjnfF6mQuHzILGVFeEkT5OJ78y1z2cdYPhmCldkpCgEKQo3b16zgorZbJwHCDVNByyqx1-oySe3_9R2BPpAuPuxqfybqa0KPf9p_lrehG25Qu4ctyD7Skr7OV3vZ-PoJNNeKdZn_iqqKM2vu2kAjsGx_8ip1wJ3Q4ka3crDiZR9ToubjYUevb57d5egvNsVgygmYAVf1xPviKDinU-Z-slCyPavwbGKQ1_Ym4IHYg0hY_9LHwakHUU59ztcC8BSe47HCQ6S_qhKjIKk6nKQEWy2seEsmLQN6WJVkRaVx4M.2erv-wfliGNb3F3uCuMakOi35fvGp0JLTUySeCZJ1Xk&dib_tag=se&keywords=pcf8574&qid=1756330231&sr=8-7)

[26] Lonely Binary. FM Radio RDA5807 Module. URL:

<https://lonelybinary.com/en-us/products/fm-radio-rda5807-module?srsId=AfmBO>

[27] Arduino. Arduino UNO Rev3 Datasheet (A000066). URL:

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>

[28] Arduino. Arduino Nano Datasheet (A000005). URL:

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000005-datasheet.pdf>

[29] Arduino. Arduino Mega 2560 Rev3 Datasheet (A000067). URL:

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000067-datasheet.pdf>

[30] Arduino. Arduino Zero Datasheet (A000062). URL:

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000062-datasheet.pdf>

[31] Arduino. Arduino Due Datasheet. URL:

<https://img.eecart.com/dev/file/part/spec/20240819/578c5cf5afc8475c98bc1fd6610593d8.pdf>

[32] Espressif Systems. ESP32 Datasheet. URL:

[https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

[33] STMicroelectronics. STM32F103 Datasheet. URL:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00237391.pdf>

[34] Texas Instruments. MSP430G2553 Datasheet. URL:

[https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf?ts=1756396836971&ref\\_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252FMSP430G2553%252Fpart-details%252FMSP430G2553IPW28%253FkeyMatch%253Dmsp430g2553%2526tisearch%253Duniversal\\_search](https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2553.pdf?ts=1756396836971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fes-mx%252FMSP430G2553%252Fpart-details%252FMSP430G2553IPW28%253FkeyMatch%253Dmsp430g2553%2526tisearch%253Duniversal_search)

[35] OVC3860. Bluetooth Module Datasheet (XS3868). URL:

[https://cxem.net/review/files/review24\\_OVC3860.pdf](https://cxem.net/review/files/review24_OVC3860.pdf)

[36] NetTips. BT201 Module KT1025A\_B User Manual V2.3. URL:

[https://nettips.ru/book/BT201%20Module%20\\_KT1025A\\_B\\_User%20Manual%20\\_V2.3.pdf](https://nettips.ru/book/BT201%20Module%20_KT1025A_B_User%20Manual%20_V2.3.pdf)

[37] Adafruit. RDA5807M FM Tuner Datasheet v1. URL:

[https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651\\_tuner84\\_RDA5807M\\_datasheet\\_v1.pdf](https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf)

<https://davidregalado255.medium.com/qu%C3%A9-es-github-flow-2c02e07044d9>